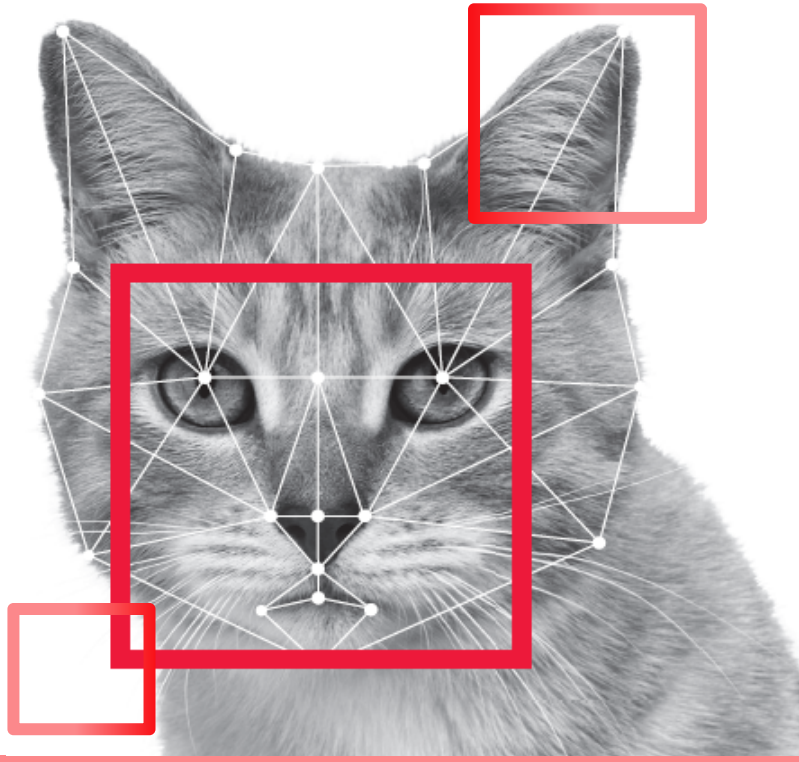
한빛아카데미
Hanbit Academy, Inc.

COMPUTER VISION 컴퓨터 비전

기본 개념부터 최신 모바일 응용 예까지



2장. 영상 처리

각 절에서 다루는 내용

1. 영상 처리의 세 가지 기본 연산

2.4.3 기하 연산

- 일정한 기하 연산으로 결정된 화소의 명암값에 따라 새로운 값 결정

Common transformations



original

Transformed



translation 평행이동



rotation 회전



aspect 종인 줄 아웃



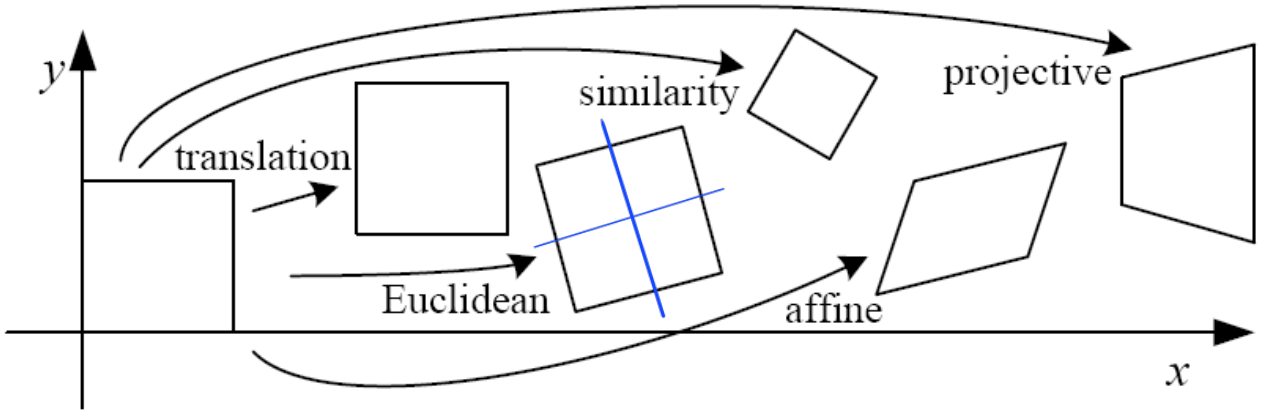
affine 모든 곳이 평행한 변환



perspective 평행이 깨지는 것

Slide credit (next few slides):
A. Efros and/or S. Seitz

2D image transformations (reference table)



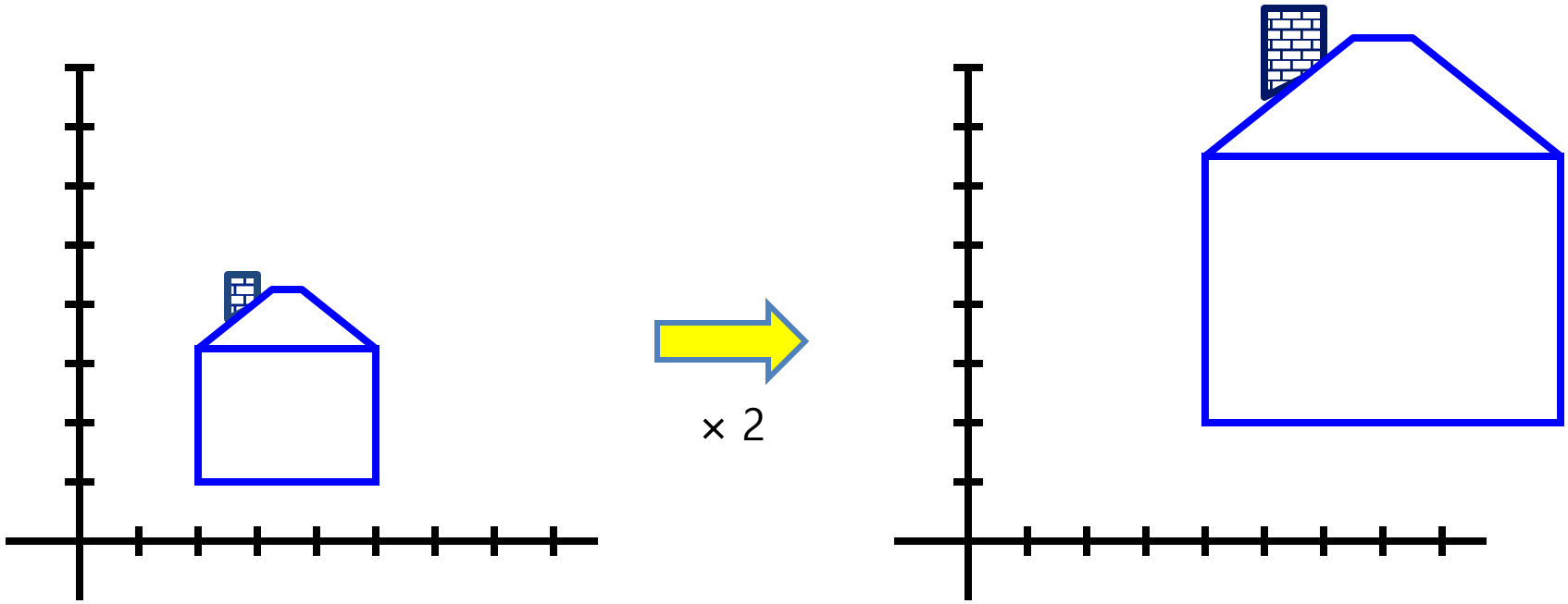
Name	Matrix	# D.O.F.	Preserves:	Icon
translation	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times3}$	2	orientation $+\cdots$	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times3}$	3	lengths $+\cdots$	
similarity	$\begin{bmatrix} s\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times3}$	4	angles $+\cdots$	
affine	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \end{bmatrix}_{2\times3}$	6	parallelism $+\cdots$	
projective	$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}_{3\times3}$	8	straight lines	

Szeliski 2.1

Scaling

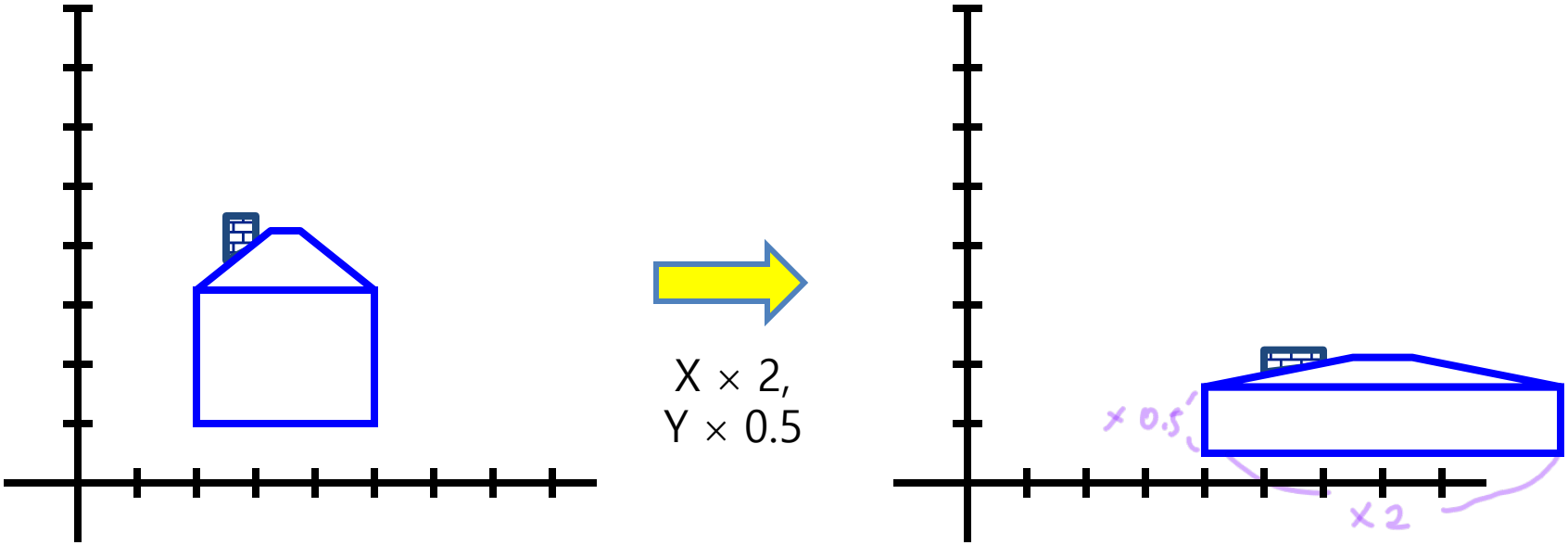
- *Scaling* a coordinate means multiplying each of its components by a scalar
- *Uniform scaling* means this scalar is the same for all components:

Scalar 12H



Scaling

- *Non-uniform scaling*: different scalars per component:



Scaling

- Scaling operation:

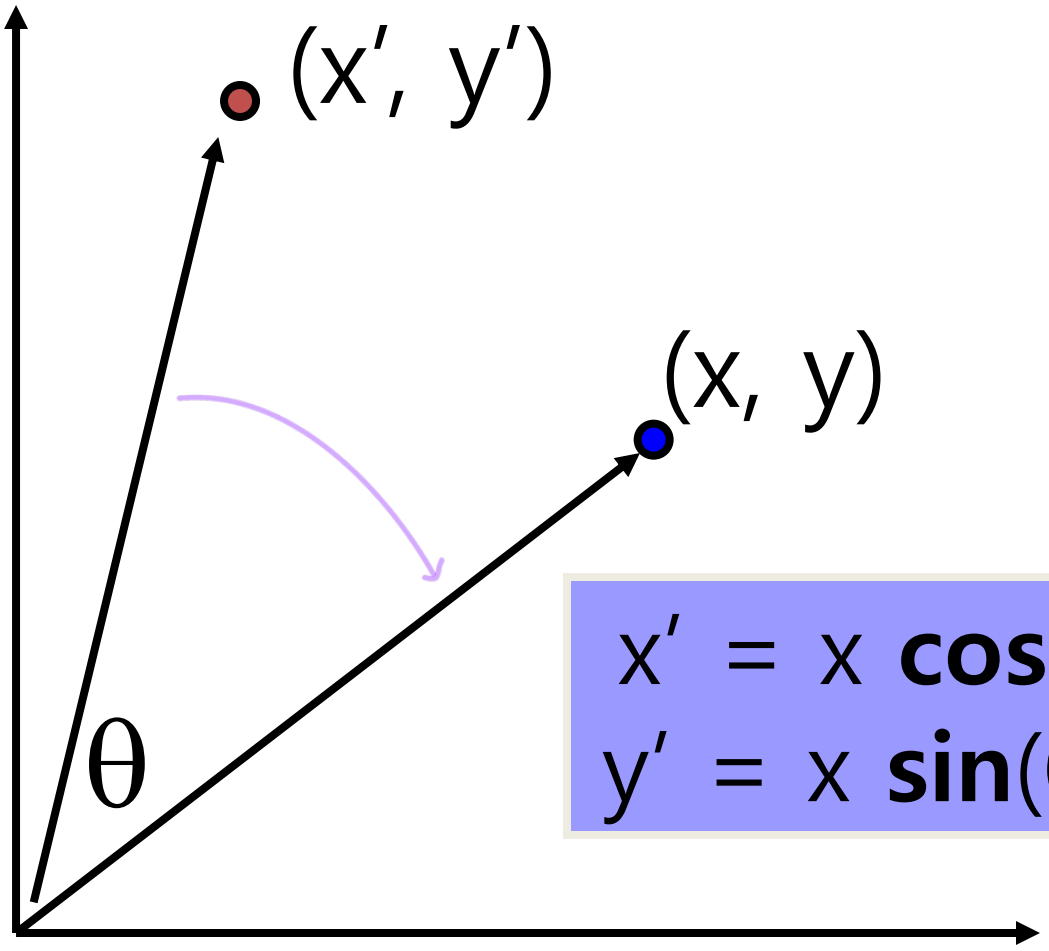
$$x' = ax$$

$$y' = by$$

- Or, in matrix form:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}}_{\text{scaling matrix } S} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

2-D Rotation

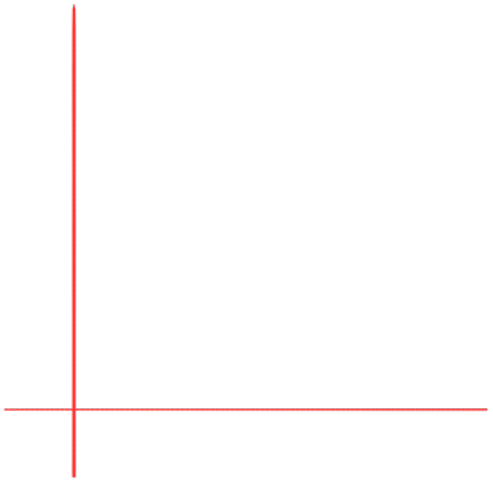


$$x' = x\ \mathbf{cos}(\theta) - y\ \mathbf{sin}(\theta)$$
$$y' = x\ \mathbf{sin}(\theta) + y\ \mathbf{cos}(\theta)$$

2-D Rotation

This is easy to capture in matrix form:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



Even though sin(θ) and cos(θ) are nonlinear functions of θ,

- ***x′ is a linear combination of x and y***
- ***y′ is a linear combination of x and y***

What is the inverse transformation?

- Rotation by –θ
- For rotation matrices $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^{T}$

Rotation matrix
역행렬 ≒ transpose
계산 편리 장점

Basic 2D transformations

$x+u$
$y+v$

$x' = x + a_x y + u$
$y' = y + a_y x + v$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$x' = s_x x$
$y' = s_y y$

Scale non-uniform

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Shear

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\sin\Theta \\ \sin\Theta & \cos\Theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Rotate

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translate

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Affine

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ = Scale x Sheer x Rotate x Translate

Affine is any combination of translation, scale, rotation, s hear

Affine Transformations

Affine transformations are combinations of

- Linear transformations, and
- Translations

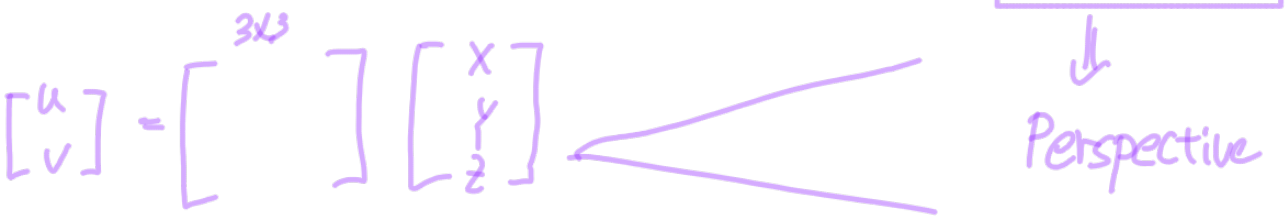
Properties of affine transformations:

- Lines map to lines
- Parallel lines remain parallel
- Ratios are preserved
- Closed under composition

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

or

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



Projective Transformations

Projective transformations are combos of

- Affine transformations, and
- Projective warps

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Properties of projective transformations:

- Lines map to lines
- Parallel lines do not necessarily remain parallel
- Ratios are not preserved
- Closed under composition
- Models change of basis
- Projective matrix is defined up to a scale (8 DOF)

2.4.3 기하 연산

동차 좌표와 동차 행렬

동차 좌표

- $\dot{\mathbf{x}} = (y \; x \; 1)$
- 예) (3,5) → (3,5,1), (6,10,2), (0.3,0.5,0.1), ...

동차 행렬

표 2-1 기하 변환을 위한 동차 행렬

변환	동차 행렬 $\dot{\mathbf{H}}$	설명
이동	$T(t_y, t_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_y & t_x & 1 \end{pmatrix}$	y방향으로 t_y, x방향으로 t_x만큼 이동
회전	$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	원점을 중심으로 시계방향으로 θ만큼 회전
크기	$S(s_y, s_x) = \begin{pmatrix} s_y & 0 & 0 \\ 0 & s_x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	y방향으로 s_y, x방향으로 s_x만큼 확대
기울임	$Sh_y(h_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ h_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $Sh_x(h_x) = \begin{pmatrix} 1 & h_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	Sh_y : y방향으로 h_y만큼 기울임 Sh_x : x방향으로 h_x만큼 기울임

2.4.3 기하 연산

- 동차 행렬을 이용한 기하 변환

예를 들어, 어떤 점을 y방향으로 3, x방향으로 2만큼 이동시키는 동차 행렬 $\dot{\mathbf{H}}$는 다음과 같다. 식 (2.16)은 동차 좌표 $\dot{\mathbf{x}}$와 동차 행렬 $\dot{\mathbf{H}}$를 이용한 기하 변환이다.

$$\dot{\mathbf{H}} = T(3,2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$x' = x + 3$

$y' = y + 3$

$$\dot{\mathbf{x}}' = (y'x'1) = \dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{H}} = (y\ x\ 1)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

풀어쓰면, $y' = a_{11}y + a_{21}x + a_{31}$, $x' = a_{12}y + a_{22}x + a_{32}$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

I

2.4.3 기하 연산

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$ ⇒ 8개의 미지수, 대응하는 점 8개 찾기

예제 2-3 **동차 행렬을 이용한 기하 변환**

[그림 2-26]의 삼각형을 y방향으로 3, x방향으로 2만큼 이동시킨 후 30° 회전 시켜보자.

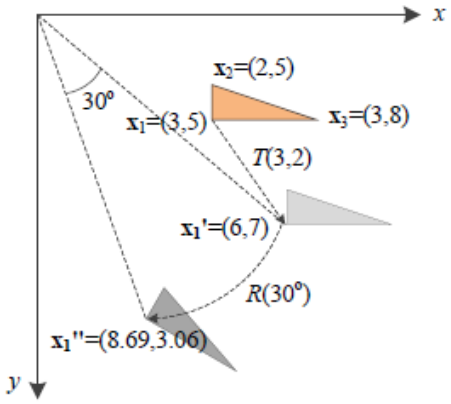


그림 2-26 기하 변환의 예

$x' = x+2$
$y' = y+3$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

먼저, 이동 변환을 구하려면 $T(3,2)$가 필요하다. 꼭지점 $\mathbf{x}_1=(3,5)$를 동차 좌표로 확장하여 $\dot{\mathbf{x}}_1=(3,5,1)$을 만들고 식 (2.16)의 연산을 적용한다.

$$T(3,2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&2&1\end{pmatrix},\quad \dot{\mathbf{x}}_1'=(3\ \ 5\ \ 1)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}=(6\ \ 7\ \ 1)$$

$$\begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

연산의 결과로 $\dot{\mathbf{x}}_1'=(6\ 7\ 1)$을 얻었는데, 마지막 요소를 제거하여 2차원 좌표로 바꾸면 $\mathbf{x}_1'=(6,7)$이 된다. 나머지 두 점 $\mathbf{x}_2$와 $\mathbf{x}_3$도 같은 과정으로 변환한 후 이동한 삼각형을 그려보면 가운데 삼각형과 같다. 이제 이동한 삼각형을 30° 회전 시켜보자. 회전을 계산하는 데 필요한 행렬 $R(30^\circ)$를 꼭지점 $\mathbf{x}_1'$에 적용하면, 다음과 같이 $\mathbf{x}_1''=(8.6962,3.0622)$를 얻는다. 나머지 두 점을 계산하고 결과를 그려보면 맨 아래 삼각형과 같다.

$$(6\ \ 7\ \ 1)\begin{pmatrix}\cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0\\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=(6\ \ 7\ \ 1)\begin{pmatrix}0.866 & -0.500 & 0\\ 0.500 & 0.866 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=(8.6962\ \ 3.0622\ \ 1)$$

2.4.3 기하 연산

- 왜 동차 좌표를 사용하나?
  - 복합 변환을 이용한 계산 효율
  - 예) 이동 후 회전은 두 번의 행렬 곱셈, 하지만 복합 변환을 이용하면 한 번의 곱셈

예제 2-4 **복합 기하 변환**

[예제 2-3]의 두 단계 변환을 효율적으로 해 보자. 변환에 필요한 행렬 $T(3, 2)$와 $R(30°)$를 곱하면 다음과 같다.

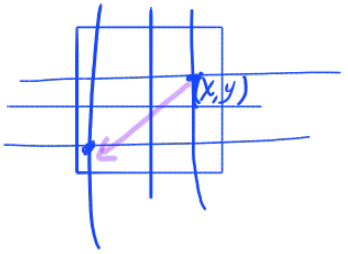
$$T(3,2)R(30^o) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.866 & -0.500 & 0 \\ 0.500 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.500 & 0 \\ 0.500 & 0.866 & 0 \\ 3.5981 & 0.2321 & 1 \end{pmatrix}$$

이제 이 행렬을 원래 삼각형의 세 개의 꼭지점 각각에 대해 적용하면, 최종 변환된 삼각형을 얻을 수 있다. 예를 들어, 꼭지점 $\mathbf{x}_1 = (3, 5)$에 적용한 결과는 다음과 같다. [예제 2-3]에서 행렬 곱을 두 번 한 것과 결과가 동일하다.

$$(3 \quad 5 \quad 1) \begin{pmatrix} 0.866 & -0.500 & 0 \\ 0.500 & 0.866 & 0 \\ 3.5981 & 0.2321 & 1 \end{pmatrix} = (8.6962 \quad 3.0622 \quad 1)$$

- 임의의 점 (c_y, c_x)를 중심으로 회전
  - $T(-c_y, -c_x)R(\theta)T(c_y, c_x)$

원점에 대해서 Shift → 원점을 c_x, c_y



2.4.3 기하 연산

- 영상에 적용
  - 전방 변환은 심한 에일리어싱 현상
  - 후방 변환을 이용한 안티 에일리어싱

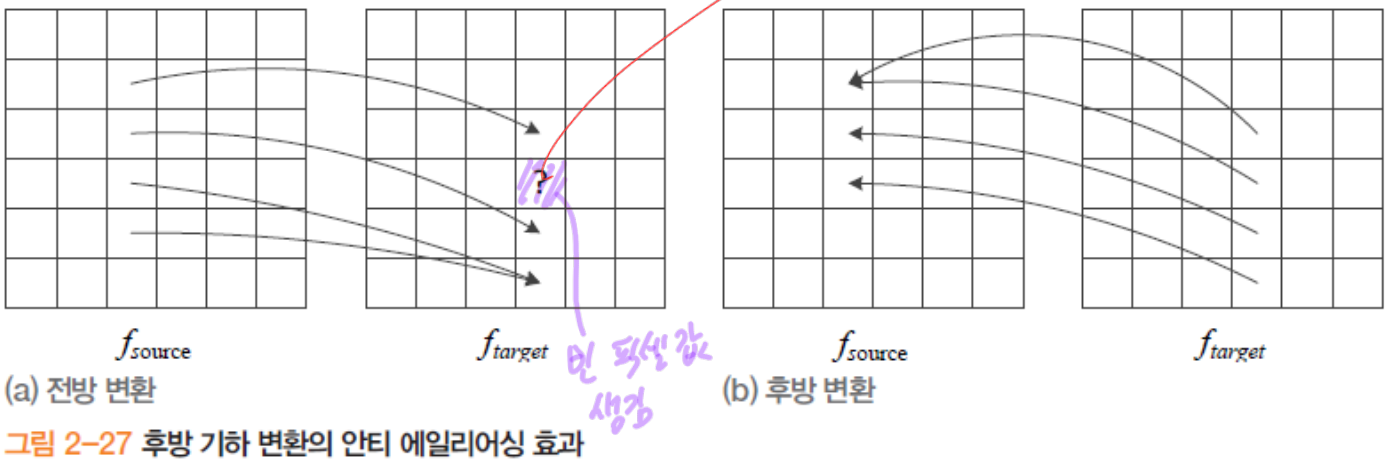
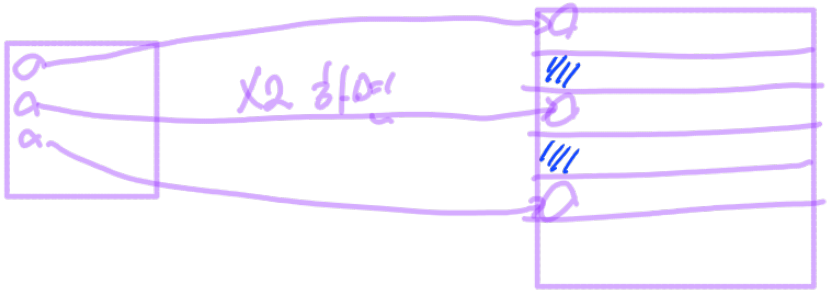


그림 2–27 후방 기하 변환의 안티 에일리어싱 효과



2.4.3 기하 연산

알고리즘 2-7 전방 기하 변환

입력 : 영상 $f_{source}(j, i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$, 변환 행렬 $\dot{H}$
출력 : 기하 변환된 영상 $f_{target}(j, i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

```
1  for(j=0 to M-1)
2    for(i=0 to N-1) {
3      (j, i)에 Ḣ를 적용하여 변환된 점 (j', i')를 구한다. 실수는 반올림하여 정수로 만든다.
4      f_target(j', i') = f_source(j, i);    // 영상 공간을 벗어난 점은 무시한다.
5  }
```

알고리즘 2-8 후방 기하 변환

입력 : 영상 $f_{source}(j, i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$, 변환 행렬 $\dot{H}$
출력 : 기하 변환된 영상 $f_{target}(j, i), 0 \le j \le M-1, 0 \le i \le N-1$

```
1  for(j=0 to M-1)
2    for(i=0 to N-1) {
3      (j, i)에 Ḣ^-1을 적용하여 변환된 점 (j', i')를 구한다. 실수는 반올림하여 정수로 만든다.
4      f_target(j, i) = f_source(j', i');    // 영상 공간을 벗어난 점은 무시한다.
5  }
```

2.4.3 기하 연산

- 보간에 의한 안티 에일리어싱
  - 실수 좌표를 반올림하여 정수로 변환하는 과정에서 에일리어싱 발생
  - 주위 화소 값을 이용한 보간으로 안티 이일리어싱

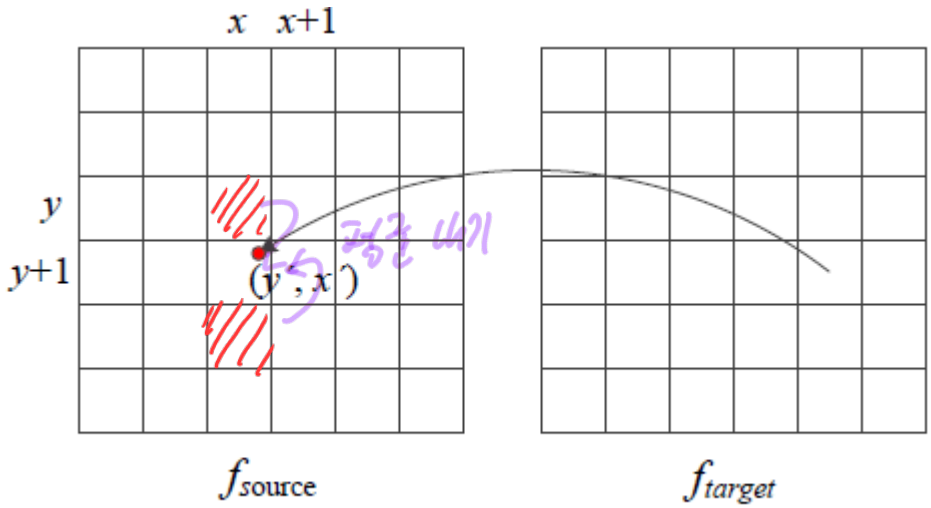


그림 2-28 기하 변환한 점의 좌표

2.4.3 기하 연산

- 양선형 보간

$$f(x') = (1 - \alpha)f(x) + \alpha f(x + 1) \qquad (2.17)$$

$\frac{3}{5} \cdot f(x) + \frac{2}{5} \cdot f(x+1)$

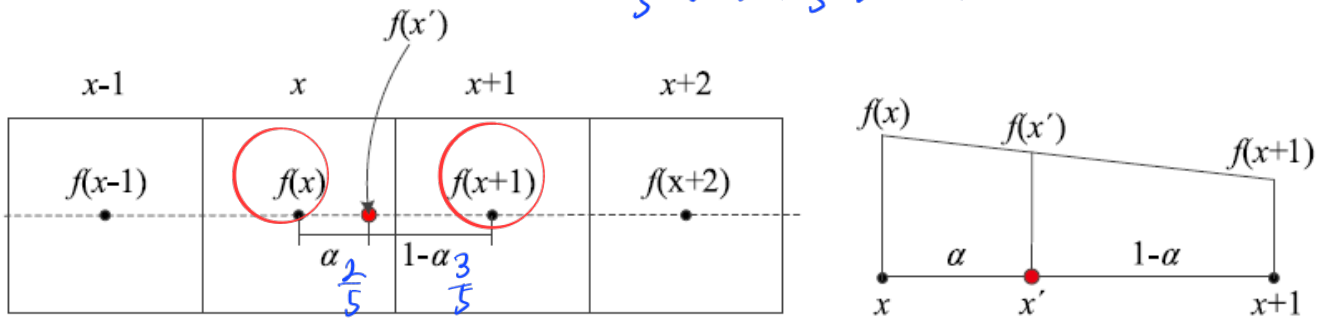
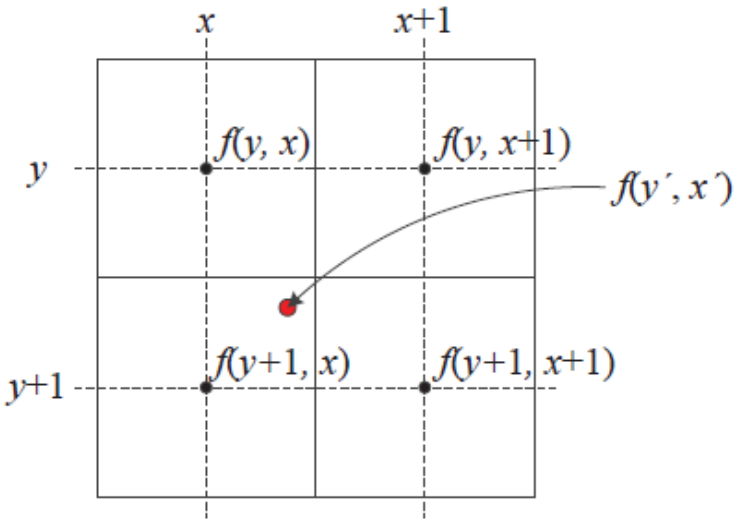


그림 2-29 1차원에서 보간식 유도

2.4.3 기하 연산

- 양선형 보간

$$
\begin{aligned}
f(y,x') &= (1-\alpha)f(y,x) + \alpha f(y,x+1) \\
f(y+1,x') &= (1-\alpha)f(y+1,x) + \alpha f(y+1,x+1) \\
f(y', x') &= (1-\beta)f(y,x') + \beta f(y+1,x')
\end{aligned}
\tag{2.18}
$$



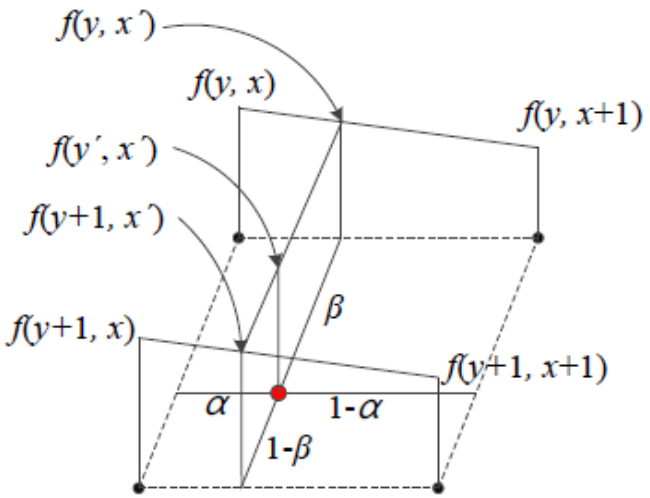


그림 2-30 2차원에서 보간식 유도

2.4.3 기하 연산

- 최근접 이웃, 양선형 보간, 양 3차 보간의 비교



(a) 원래 영상과 조각 영상



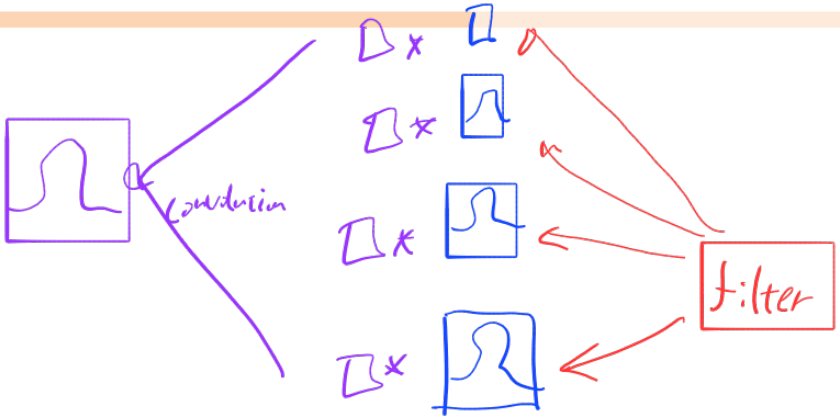
> 최근접 이웃 > 양선형 보간 > 양 3차 보간

(b) 10° 회전한 영상

그림 2-31 영상 보간

2.5 다해상도

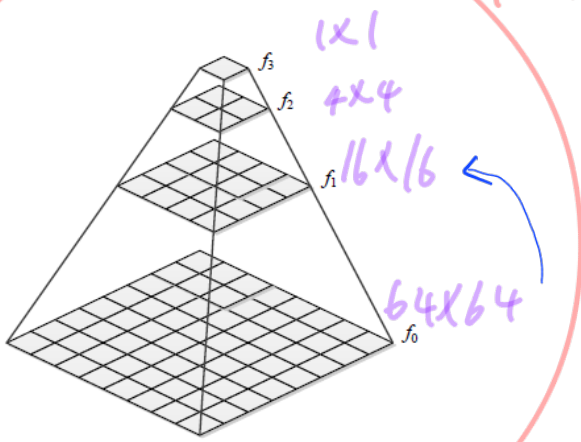
- 해상도를 줄이거나 늘리는 연산
  - 다양한 응용
    - 멀티미디어 장치에 디스플레이
    - 물체 크기 변환에 강인한 인식 등
  - 업샘플링과 다운샘플링



- 피라미드
  - 샘플링 비율 0.5로 다운샘플링 반복



그림 2-32 피라미드



피라미드 이미지

1x1
4x4
16x16
64x64

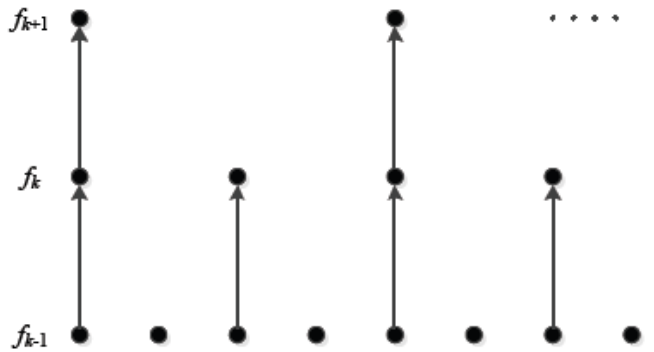
4개 픽셀 중 대표되는 화소는
어떻게 구할까

2.5 다해상도

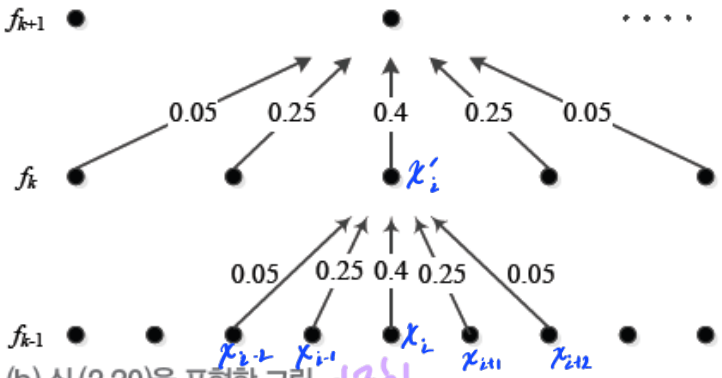
- 피라미드 구축 연산을 식으로 쓰면,

$$f_k(j,i) = f_{k-1}\left(\frac{j}{r}, \frac{i}{r}\right),\ r = \frac{1}{2},\ 1 \le k \le q \qquad (2.19)$$

  - 에일리어싱 발생 (화소에 따라 100% 또는 0% 만큼 공헌)



(a) 식 (2.19)를 표현한 그림



(b) 식 (2.20)을 표현한 그림

그림 2-33 피라미드 구축을 위한 다운샘플링

$$\begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.25 \\ 0.4 \\ 0.25 \\ 0.05 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{i-2}, & x_{i-1}, & x_i, & x_{i+1}, & x_{i+2} \end{bmatrix}$$

2.5 다해상도

- Burt&Adelson 방법 [Burt83a]

$$f_k(j,i) = \sum_{y=-2}^{2} \sum_{x=-2}^{2} w(y,x) f_{k-1}\left(\frac{j}{r}+y, \frac{i}{r}+x\right), \quad r=\frac{1}{2}, \quad 1 \le k \le q \qquad (2.20)$$

  - 모든 화소가 50%씩 공헌

$v =$

0.05
0.25
0.4
0.25
0.05

$h =$

0.05	0.25	0.4	0.25	0.05

$w =$

.0025	.0125	.0200	.0125	.0025
.0125	.0625	.1000	.0625	.0125
.0200	.1000	.1600	.1000	.0200
.0125	.0625	.1000	.0625	.0125
.0025	.0125	.0200	.0125	.0025

그림 2-34 [Burt83a]가 사용한 필터

2.5 다해상도

- Burt&Adelson 방법 [Burt83a]

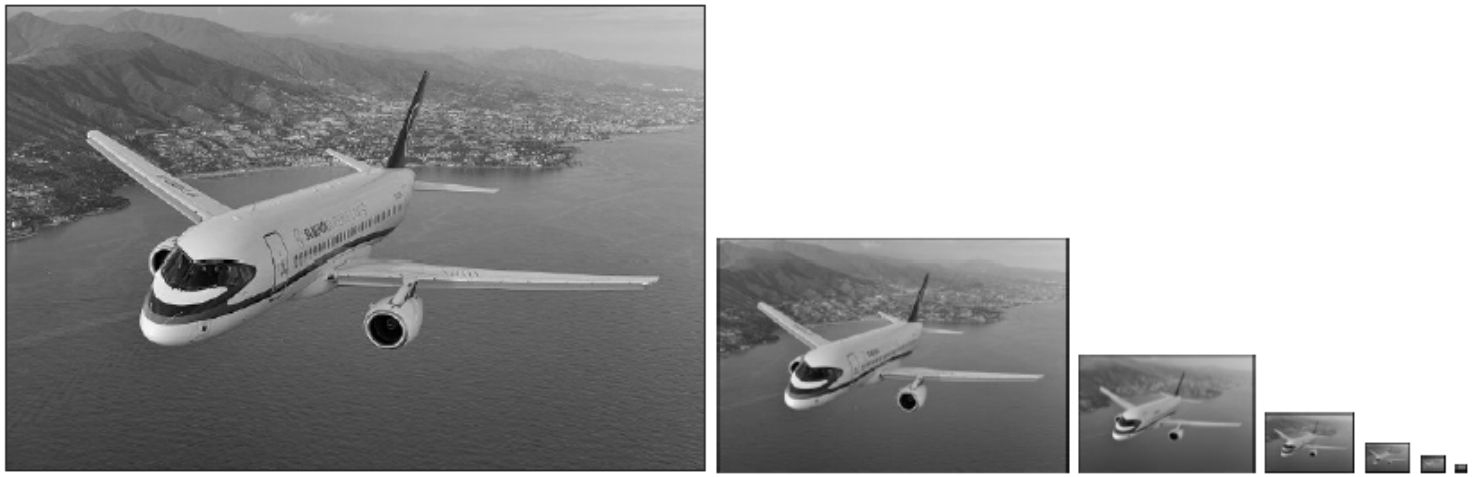


그림 2-35 피라미드 영상의 예(원래 영상의 해상도는 764×1024)

2.6 모폴로지

- 모폴로지
  - 원래 생물학에서 생물의 모양 변화를 표현하는 기법
  - 수학적 모폴로지: 컴퓨터 비전에서 패턴을 원하는 형태로 변환하는 기법

2.6.1 이진 모폴로지

2.6.2 명암 모폴로지

2.6.1 이진 모폴로지

- 구조 요소

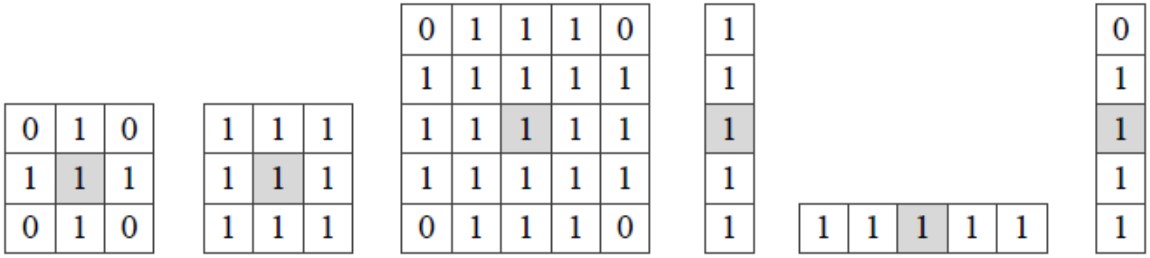


그림 2–36 몇 가지 대표적인 구조요소

- 팽창, 침식, 열기, 닫기 연산

$$S_t = \{\mathbf{s} + \mathbf{t} \mid \mathbf{s} \in S\} \tag{2.21}$$

$$\text{팽창}: f \oplus S = \bigcup_{\mathbf{x} \in f} S_{\mathbf{x}} \tag{2.22}$$

$$\text{침식}: f \ominus S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} + \mathbf{s} \in f, \forall \mathbf{s} \in S\} \tag{2.23}$$

$$\text{열기}: f \circ S = (f \ominus S) \oplus S \tag{2.24}$$

$$\text{닫기}: f \cdot S = (f \oplus S) \ominus S \tag{2.25}$$

2.6.1 이진 모폴로지

예제 2-5 모폴로지 연산(팽창, 침식, 열기, 닫기)

[그림 2-37]은 간단한 예제 영상과 1×3 크기의 가로 방향의 구조요소를 보여준다.

$f=$

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 원래 영상

$S=$

1	1	1

(b) 구조요소

그림 2-37 예제 영상과 구조요소

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 팽창($f \oplus S$)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(b) 침식($f \ominus S$)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(c) 열기($f \circ S$)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

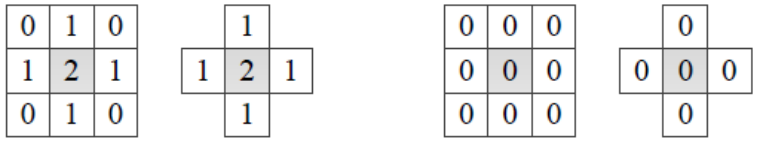
(d) 닫기($f \cdot S$)

효과를 분석해 보자.

그림 2-38 모폴로지 연산 적용 결과

2.6.2 명암 모폴로지

- 구조 요소



(a) 평편하지 않은 구조요소 (b) 평편한 구조요소

그림 2-39 명암 모폴로지를 위한 구조요소

- 팽창, 침식, 열기, 닫기 연산

$$\text{명암 팽창(평편하지 않은 구조요소)}: (f \oplus S)(j,i) = \max_{(y,x)\in S}(f(j-y,i-x)+S(y,x)) \quad (2.26)$$

$$\text{명암 침식(평편하지 않은 구조요소)}: (f \ominus S)(j,i) = \min_{(y,x)\in S}(f(j+y,i+x)-S(y,x)) \quad (2.27)$$

$$\text{명암 팽창(평편한 구조요소)}: (f \oplus S)(j,i) = \max_{(y,x)\in S} f(j-y,i-x) \quad (2.28)$$

$$\text{명암 침식(평편한 구조요소)}: (f \ominus S)(j,i) = \min_{(y,x)\in S} f(j+y,i+x) \quad (2.29)$$

$$\text{열기}: f \circ S = (f \ominus S) \oplus S \quad (2.30)$$

$$\text{닫기}: f \cdot S = (f \oplus S) \ominus S \quad (2.31)$$

2.6.2 명암 모폴로지

예제 2-6 명암 모폴로지 연산(팽창, 침식)

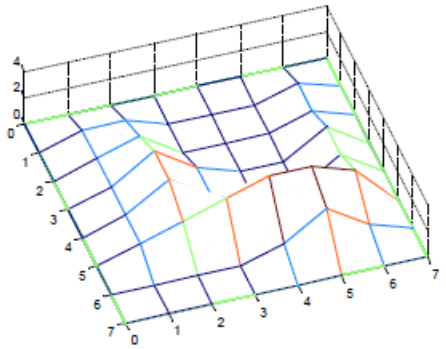
[그림 2-40]은 예제에서 다룰 명암 영상과 그것을 지형으로 해석한 것이다. 계산을 간단히 하기 위해 1×3의 작은 크기의 평편한 구조요소를 가정한다.

$f =$

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	2	0	0	0	1	0
0	1	3	1	0	0	2	0
0	1	3	1	0	0	2	0
0	1	2	3	4	4	3	0
0	0	0	0	1	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

$S =$ | 0 | 0 | 0 |

(a) 원래 영상과 구조요소



(b) 원래 영상을 지형으로 해석한 영상

그림 2-40 원래 영상과 지형으로 해석한 영상

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1
1	2	2	2	0	1	1	1
1	3	3	3	1	2	2	2
1	3	3	3	1	2	2	2
1	2	3	4	4	4	4	3
0	0	0	1	3	3	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 팽창

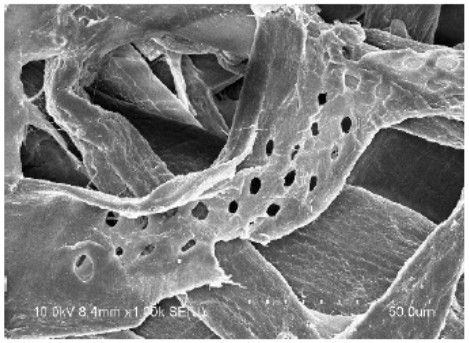
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	2	3	3	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(b) 침식

그림 2-41 명암 팽창과 침식의 예(평편한 구조요소)

← 효과를 분석해 보자.

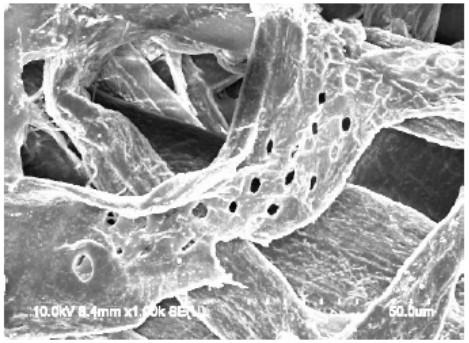
2.6.2 명암 모폴로지

$f =$ 

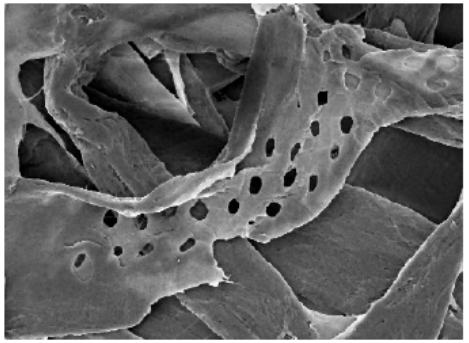
$S =$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

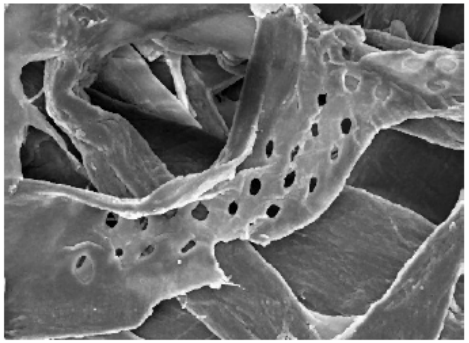
(a) 원래 영상과 구조요소



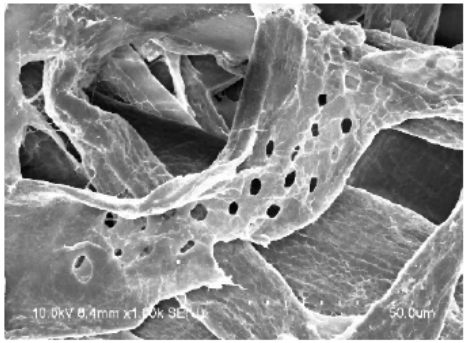
> 팽창



> 침식



> 열기



> 닫기

(b) 연산 적용 후 영상

그림 2-42 전자 현미경으로 찍은 한지 영상에 적용한 명암 모폴로지(명암 256, 해상도 960×1280)